

Guide d'utilisation du progiciel Management du Risque de Marché

Version utilisateur – à destination du Directeur et des collaborateurs du département Risque

Objectif	Constituer un portefeuille d'actions, estimer la Value at Risk par plusieurs méthodes, comparer les résultats et produire des reportings Excel et PDF.
Technologie	Interface Python sous Streamlit avec moteur quantitatif de calcul, modules de performance, VaR, backtesting et export.
Public visé	Directeur du département Risque, analystes de marché, contrôleurs des risques et utilisateurs non spécialistes.
Onglets	Accueil · Paramétrage · Performance

Document préparé pour faciliter une prise en main autonome, rapide et sécurisée du progiciel.

Sommaire

- 1. Présentation générale du progiciel
- 2. Pré-requis et données nécessaires
- 3. Démarrage de l'application
- 4. Utilisation de l'onglet Accueil
- 5. Utilisation de l'onglet Paramétrage
- 6. Utilisation de l'onglet Performance
- 7. Lecture des indicateurs de risque et de performance
- 8. Génération et exploitation des reportings
- 9. Bonnes pratiques d'utilisation
- 10. Dépannage rapide
- 11. Rôles des principales méthodes de VaR
- 12. Synthèse opérationnelle

1. Présentation générale du progiciel

Le progiciel a été conçu pour accompagner la gestion du risque de marché sur un portefeuille d'actions. Il permet de sélectionner ou de construire un portefeuille, d'en mesurer la performance, d'estimer la Value at Risk avec plusieurs approches quantitatives, de comparer ces approches par backtesting et de produire automatiquement des reportings de qualité managériale.

L'interface a été pensée pour un usage mixte : elle reste lisible pour un décideur non technique tout en conservant le niveau de détail attendu par un analyste quantitatif ou un contrôleur des risques.

2. Démarrage de l'application

Après ouverture du projet, exécuter l'application depuis le terminal à l'aide de la commande prévue dans l'environnement de travail. Vous avez également la possibilité d'accéder directement à l'interface via le lien :

<https://fojummaifim2026-risk-management-app.streamlit.app/>

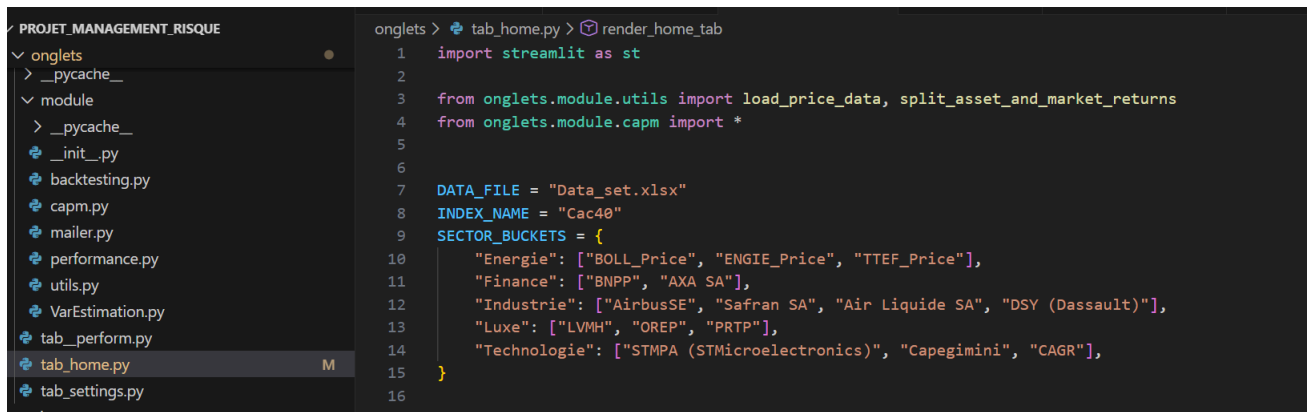
Ou Via le script dans le terminal.

Action	Commande
Ouvrir le terminal dans le dossier principale	streamlit run app.py

Lors de l'utilisation de l'interface ne cliquer sur aucun bouton quand l'interface est grissée. Sauf si vous sélectionner les actifs de votre portefeuille.

3. Pré-requis pour l'utilisation du code et base de données

- La base de données utilisée est sous forme d'un fichier excel. Il est possible de modifier cette base en ajoutant d'autres données historiques de prix. Attention !! Il faut modifier en conséquence SECTOR_BUCKETS.



```
onglets > tab_home.py > render_home_tab
1 import streamlit as st
2
3 from onglets.module.utils import load_price_data, split_asset_and_market_returns
4 from onglets.module.capm import *
5
6
7 DATA_FILE = "Data_set.xlsx"
8 INDEX_NAME = "Cac40"
9 SECTOR_BUCKETS = {
10     "Energie": ["BOLL_Price", "ENGIE_Price", "TTEF_Price"],
11     "Finance": ["BNPP", "AXA SA"],
12     "Industrie": ["AirbusSE", "Safran SA", "Air Liquide SA", "DSY (Dassault)"],
13     "Luxe": ["LVMH", "OREP", "PRTP"],
14     "Technologie": ["STMPA (STMicroelectronics)", "Capegimini", "CAGR"],
15 }
16
```

- Vérifier que les colonnes du fichier de données portent les bons intitulés et que l'historique est suffisamment long pour les méthodes dynamiques de VaR.
- Lancer l'application Streamlit depuis l'environnement Python configuré pour le projet.
- S'assurer que les dépendances nécessaires sont installées. Pour ce faire ouvrir le dossier principale dans le terminal de l'éditeur de code (VC Code, Spyder, etc) et lancer la commande *pip install requirements.txt*.
- **Pour plus d'informations sur la structure du code, consulter le fichier Readme.md dans le dossier principale**

4. Utilisation de l'onglet Accueil

L'onglet Accueil constitue le point d'entrée de l'utilisateur. Il a deux fonctions : proposer des portefeuilles recommandés et permettre la construction libre d'un portefeuille personnalisé.

4.1 Lecture des informations de synthèse

- Nombre d'actions disponibles dans la base.
- Indice de référence utilisé pour les calculs de marché.
- Nombre de portefeuilles suggérés par le moteur d'optimisation.
- Taille des suggestions, par exemple 5 actifs par portefeuille recommandé.

4.2 Portefeuilles recommandés

Les portefeuilles recommandés sont générés à partir d'une logique CAPM puis classés selon un compromis entre rendement espéré et risque. Chaque carte affiche les actifs, les poids proposés, le rendement espéré, la volatilité, le bêta, ainsi qu'un indicateur synthétique de rendement par unité de risque.

Pour sélectionner un portefeuille suggéré, cliquer sur le bouton d'utilisation du portefeuille concerné. Le portefeuille est alors chargé en mémoire de session et devient disponible pour la suite du parcours.

4.3 Portefeuille personnalisé

Si les suggestions ne conviennent pas, l'utilisateur peut activer le mode de constitution manuelle. L'interface présente alors les actifs par secteur, afin d'aider à une sélection structurée.

- Choisir les actifs souhaités dans les secteurs proposés.
- Choisir une stratégie de pondération : équilibrée, personnalisée ou optimisée selon le CAPM.

- **Cocher obligatoirement la case “Je confirme mon choix” pour activer la stratégie de pondération.**

Stratégie de répartition des poids

Choisissez une stratégie

☐ Portefeuille équilibré ☐ Portefeuille personnalisé ☒ Portefeuille optimisé CAPM

☐ Je confirme mon choix

Portefeuille sélectionné

BOLL_Price, ENGIE_Price, TTEF_Price, BNPP, CAGR, AXA SA

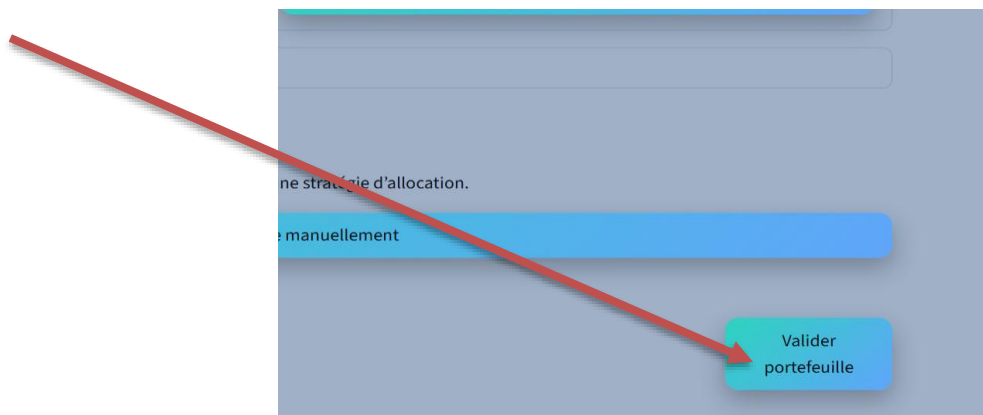
Utiliser ce portefeuille

> Méthodologie d'optimisation du portefeuille (Modèle CAPM)

- En mode CAPM, il est possible de raisonner à partir d'un rendement cible ou d'une volatilité cible, sous réserve que la cible soit réaliste au regard des actifs disponibles.

4.4 Validation obligatoire avant paramétrage

Une fois le portefeuille retenu, il doit être explicitement validé. Tant que cette validation n'a pas été effectuée, l'onglet Paramétrage ne doit pas être utilisé. Cette règle sécurise le flux de travail et évite les estimations réalisées sur un portefeuille incomplet ou non confirmé.



5. Utilisation de l'onglet Paramétrage

L'onglet Paramétrage a pour rôle de préparer le calcul du risque. L'utilisateur y fixe les hypothèses d'estimation et déclenche le moteur de calcul de VaR.

- Capital investi : montant de référence servant aux valorisations, au PnL et à la conversion monétaire de la VaR.
- Niveau de confiance : plus il est élevé, plus la VaR tend à être prudente.
- Horizon de détention : 1 jour ou 10 jours selon la configuration en place.

Une fois ces paramètres saisis, cliquer sur le bouton de **lancement de l'estimation**. L'application calcule alors l'ensemble des méthodes retenues et stocke les résultats pour l'onglet Performance.

Paramètre	Rôle	Impact pratique
Capital investi	Base de valorisation	Conditionne la VaR monétaire et le PnL
Niveau de confiance	Sévérité statistique	99 % conduit en général à une VaR plus élevée que 95 %
Horizon	Fenêtre de perte potentielle	Un horizon plus long augmente généralement la perte potentielle estimée

Estimation de la Value at Risk (VaR)

Une fois le bouton lancement de l'estimation clique, l'outil propose plusieurs méthodes d'estimation de la VaR afin de capturer différentes dynamiques de risque :

- Méthode historique
- Méthode Variance-Covariance
- Ajustement Cornish-Fisher
- RiskMetrics
- Modèle GARCH avec loi de Student
- EVT-POT (Extreme Value Theory)
- EVT-GARCH (modèle dynamique combinant volatilité conditionnelle et EVT)

6. Utilisation de l'onglet Performance

L'onglet Performance présente l'analyse complète du portefeuille après calcul. Il regroupe les indicateurs de performance, les graphiques de suivi, la comparaison des méthodes de VaR, les résultats de backtesting et les boutons d'export des reportings.

6.1 Indicateurs clés

- Rendement annualisé

- Volatilité annualisée
- Sharpe ratio
- Perte maximale estimée
- Bêta et corrélation vis-à-vis du marché
- Valeur finale et PnL final

6.2 Graphiques disponibles

- Évolution comparée du portefeuille, de l'indice et des actions du portefeuille. A ce niveau vous pouvez ajouter ou supprimer autant de courbe sur le graphique .
- Évolution du PnL historique.
- Prévision du PnL à 16 jours par simulation Monte Carlo.
- Dashboard risque dans l'Excel : distribution des rendements, ACF/PACF, rendements au carré, Returns & VaR, matrice de covariance, etc.

6.3 Tableau comparatif des VaR

Le tableau des VaR permet de comparer en une seule vue les méthodes retenues, leurs statuts d'estimation, leurs valeurs en pourcentage et en montant. Il ne faut pas considérer la méthode la plus sévère comme automatiquement la meilleure ; le choix final dépend de la qualité de couverture observée au backtesting.

6.4 Backtesting

Le backtesting vérifie la crédibilité des modèles de VaR par rapport aux pertes effectivement observées. Les tests de Kupiec et de Christoffersen permettent de juger si la fréquence des violations et leur dépendance temporelle sont compatibles avec le niveau de confiance choisi.

Dans la pratique, le modèle retenu par le progiciel est celui qui offre le meilleur compromis entre prudence et qualité statistique de couverture. Ce modèle est ensuite mis en avant dans le reporting.

7. Lecture des indicateurs de risque et de performance

Quelques principes de lecture peuvent aider le Directeur à utiliser l'outil de manière efficace.

- Un rendement annualisé élevé n'est intéressant que s'il reste cohérent avec la volatilité et le drawdown observés.
- Une VaR faible n'est pas systématiquement rassurante : elle peut traduire une sous-estimation du risque si le modèle échoue au backtesting.
- Un bêta supérieur à 1 traduit une sensibilité plus forte que le marché ; un bêta inférieur à 1 traduit un profil plus défensif.
- La matrice de covariance informe sur la diversification : des covariances élevées réduisent les gains de diversification potentiels.

8. Génération et exploitation des reportings

Deux boutons permettent de générer les livrables de management : un reporting Excel détaillé et un reporting PDF exécutif.

8.1 Reporting Excel

- Contient les séries du portefeuille, les indicateurs, les VaR, le backtesting, les contributions par actif, la simulation Monte Carlo, la matrice de covariance et un dashboard quantitatif.
- Convient à l'analyse détaillée, à la revue quantitative et à l'archivage opérationnel.

8.2 Reporting PDF

- Convient à la communication managériale et à la prise de décision.
- Présente la logique de construction du portefeuille, la lecture des méthodes de VaR, l'interprétation des résultats et une conclusion synthétique.

9. Envoi automatique des reportings par email

Une fonctionnalité avancée permet d'envoyer automatiquement les reportings générés directement par email.

Étapes d'utilisation :

1. Générer le reporting Excel et/ou PDF.
2. Saisir l'adresse email du destinataire dans la zone prévue.
3. Cliquer sur le bouton d'envoi.

Télécharger le reporting Excel

Télécharger le reporting PDF

Envoyer le reporting par email

Adresse email du destinataire

Envoyer le reporting par email

Le reporting a été envoyé avec succès.

Le destinataire reçoit alors un email contenant les reportings en pièces jointes.

Vérifiez votre spam au cas où vous ne recevez pas le mail dans votre boîte de réception.

10. Bonnes pratiques d'utilisation

- Toujours vérifier que le portefeuille a été validé avant de passer au paramétrage.
- S'assurer que les poids du portefeuille sont cohérents et que leur somme est égale à 100 %.
- Éviter des objectifs irréalistes en mode CAPM, au risque d'obtenir des solutions instables ou peu interprétables.
- Comparer la VaR avec les autres indicateurs de risque plutôt que de l'interpréter isolément.
- Conserver le PDF pour le comité de risque et l'Excel pour les analyses détaillées.

11. Dépannage rapide

Situation	Action recommandée
Le portefeuille ne passe pas à l'étape suivante	Vérifier que la validation du portefeuille a bien été cochée dans l'onglet Accueil.
Une méthode de VaR échoue	Contrôler l'historique disponible, l'horizon choisi et la présence d'assez d'observations pour les méthodes extrêmes.
Le reporting ne se télécharge pas	Générer d'abord le fichier puis utiliser le bouton de téléchargement Streamlit.
Les résultats semblent incohérents	Vérifier les données de prix, la cohérence des poids

	et le niveau de confiance sélectionné.
--	--

12. Rôle des principales méthodes de VaR

Méthode	Utilité principale
Historique	Approche simple et intuitive fondée sur les pertes passées observées.
Variance-Covariance	Approche paramétrique classique adaptée à une lecture rapide du risque.
Cornish-Fisher	Approche corrigée pour tenir compte d'une distribution non parfaitement normale.
RiskMetrics	Approche dynamique avec volatilité conditionnelle sensible aux chocs récents.
GARCH-Student	Approche plus riche pour capter la persistance de la volatilité et les queues épaisses.
EVT / EVT-GARCH	Approches dédiées aux pertes extrêmes, utiles pour les scénarios de stress et les queues de distribution.

13. Synthèse opérationnelle

Le parcours d'utilisation recommandé est le suivant : sélectionner ou construire un portefeuille dans l'onglet Accueil, le valider, fixer les hypothèses de risque dans Paramétrage, lancer le calcul, analyser les résultats dans Performance, puis générer les deux reportings.

Pour un usage de direction, le PDF permet d'obtenir rapidement une vision claire du rendement, du risque, de la méthode de VaR retenue et de la perte maximale estimée. Pour un usage d'analyste ou de contrôleur, l'Excel offre le niveau de profondeur nécessaire à la revue détaillée.

Annexe – Parcours utilisateur en 6 étapes

- Ouvrir l'application et vérifier la disponibilité des données de marché.
- Choisir un portefeuille recommandé ou construire un portefeuille personnalisé.
- Valider explicitement le portefeuille retenu.
- Définir le capital investi, le niveau de confiance et l'horizon de détention.
- Lancer l'estimation de la VaR puis consulter l'onglet Performance.
- Générer le reporting Excel et le reporting PDF pour l'analyse et la communication.